Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 21

Рисунок 21 - Схема

Числовые значение приведены в таблице 21

Таблица 21

Вариант	4										
Em	ψe	RВНЗ1	XВНЗ1	Jm	ψi	gВНЗ2	R1	L1	C1	R2	L2
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
140	50	3	3	20	0	0,15	8	4	100	15	15

C2	R3	L3	C3	f
мкФ	Ом	мГн	мкФ	Гц
00	15	60	ВЕЗ	50

Требуется

1 Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %

2 Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника

3 Определить показания приборов амперметра A, вольтметра V и ваттметра W

4 Рассчитать активную реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициент мощности приемника Проверить баланс мощностей

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений Проверить законы Кирхгофа

6 Написать выражения для мгновенных значений тока напряжения активной реактивной и полной мощностей Построить графики

1 РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА